

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Elektrotechnika a Mechatronika

MATURITNÍ PRÁCE



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SECONDARY TECHNICAL SCHOOL, KARVINÁ, CONTRIBUTORY ORGANIZATION

ELEKTROTECHNIKA A MECHATRONIKA

ELECTROTECHNICS AND MECHATRONICS

NÁVRH SAMOBALANČNÍHO ROBOTA

DESIGN OF SELF BALANCING ROBOT

MATURITNÍ PRÁCE

GRADUATION THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Radek Jančíčka

VEDOUCÍ PRÁCE

ADVISOR

Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

KARVINÁ 2025

Škola: **Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace**
Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice

Studijní obor: **18-20-M/01 Informační technologie**

Třída: **4. E**

Školní rok: **2024/2025**

MATURITNÍ PRÁCE **z mechatroniky**

Jméno a příjmení: Jančíčka Radek

Den, měsíc a rok narození: 07.02.2006

Zadání maturitní práce

Zpracujte dané téma pomocí aplikací výpočetní techniky.

Maturitní práci vyhotovte ve dvou exemplářích.

Připravte počítačovou prezentaci.

Téma: Návrh samobalančního robota

Kritéria hodnocení:

Obsah – Návrh a realizace samobalančního robota 0 – 20 bodů

Prezentace – vytvoření vhodné prezentace a celkový dojem 0 – 5 bodů

ICT – dodržení formální úpravy maturitní práce 0 – 5 bodů

V každé části hodnocení maturitní práce musí žák dosáhnout minimálně 20% úspěšnosti. Minimální rozsah práce je 10 stran, bez příloh.

Obsah tištěné práce:

- Úvod do problematiky
- Výzkum
- Prototypy elektroniky
- Prototypy programu
- Ovládání
- Testování
- Závěr

Praktická část:

- Příprava HW
- Příprava SW

V digitální podobě odevzdejte vedoucímu práce současně s tištěnou maturitní prací:

- textovou část ve formátu PDF/A
- zip archiv se zdrojovými soubory – LaTeX dokument, zdrojové kódy programu, návrhy elektronické části

Vedoucí práce: Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

Termín odevzdání: 21. března 2025

Zadání maturitní práce převzal dne 26. září 2024:
podpis

ABSTRAKT

Práce je zaměřena na vývoj samobalančního robota s mikrokontrolerem ESP32.

KLÍČOVÁ SLOVA

ESP32, otočené kyvadlo, návrh zařízení, desky plošných spojů

ABSTRACT

English Translation.

KEYWORDS

ESP32, inverted pendulum, device design, printed circuit board

ROZŠÍŘENÝ ABSTRAKT

Výtah ze směrnice rektora 72/2017:

Bakalářská a diplomová práce předložená v angličtině musí obsahovat rozšířený abstrakt v češtině nebo slovenštině (čl. 15). To se netýká studentů, kteří studují studijní program akreditovaný v angličtině. (čl. 3, par. 7)

Nebude-li vnitřní normou stanoveno jinak, doporučuje se rozšířený abstrakt o rozsahu přibližně 3 normostrany, který bude obsahovat úvod, popis řešení a shrnutí a zhodnocení výsledků. (čl. 15, par. 5)

JANČIČKA, Radek. *Návrh samobalančního robota*. Maturitní práce. Karviná: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Elektrotechnika a Mechatronika, 2025. Vedoucí práce: Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Radek Jančíčka
Typ práce: Maturitní práce
Akademický rok: 2024/25
Téma závěrečné práce: Návrh samobalančního robota

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Karviná
.....
podpis autora*

* Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu maturitní práce Martinu Kijonkovi za odborné poradenství, Richardu Jelenovi za dokopávání k práci.

Dále bych chtěl poděkovat Střední průmyslové škole Karviná za zapůjčení vybavení pro tvorbu odborné práce.

Děkuji také Bc. Jakubu Chorvatovi za dodání motivace a za pomoc při programování ESP32 a návrhu PCB.

Obsah

Úvod	12
Cíle práce	13
1 Teoretická část	14
1.1 Výzkum	15
1.1.1 Otočené pendulum	15
1.1.2 metody řízení	15
1.1.3 výběr ESP32	15
1.2 Výběr programů	16
1.2.1 pro psaní práce	16
1.2.2 pro medlování	16
1.2.3 slicer	16
1.2.4 PCB	16
1.2.5 programování	16
1.3 Tvorba modelů	17
1.3.1 Držák motorů	17
Závěr	18
Literatura	19
Seznam symbolů a zkratk	20
Seznam příloh	21
A Některé příkazy balíčku thesis	22
A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek	22
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů	22
B Druhá příloha	23
C Příklad sazby zdrojových kódů	24
C.1 Balíček listings	24
D Obsah elektronické přílohy	27

Seznam obrázků

B.1	Alenčino zrcadlo	23
-----	----------------------------	----

Seznam tabulek

A.1	Přehled příkazů	22
-----	---------------------------	----

Seznam výpisů

C.1	Ukázka sazby zkratk	24
C.2	Příklad Schur-Cohnova testu stability v prostředí Matlab.	25
C.3	Příklad implementace první kanonické formy v jazyce C.	26

Úvod

Tato práce se zabývá problematikou samobalančních robotů. Tento typ robotů funguje na principu obráceného kyvadla. Kyvadlo je těleso volně otočené kolem své osy. Osa neprochází těžištěm a v případě otočeného kyvadla se nachází pod těžištěm. Z toho vyplývá, že se jedná o nestabilní systém který potřebuje aktivní způsob balancování.

obrázek obráceného kyvadla.

Pro balancování se používá kombinace gyroskopu/akcelerometru a mikrokontroleru.

Cíle práce

Hlavními cíly této práce jsou: Vytvoření návrhu samobalančního robota. Tento robot by se měl skládat z tištěného spoje který zároveň slouží i jako rám, dvou motorů, baterie a dvou motorů s koly. Dále bude potřeba celý tento systém aktivně řídit a balancovat

1 Teoretická část

Tato část práce se zabývá teoretickým řešením problémů spojených se samobalančními roboty. Patří mezi ně výzkum problematiky, výběr vhodných programů či výběr velikosti robota, jeho funkcí a součástí.

1.1 Výzkum

Tato kapitola se zabývá výzkumem problematiky týkající se samobalančních robotů.

1.1.1 Otočené pendulum

1.1.2 metody řízení

1.1.3 výběr ESP32

1.2 Výběr programů

Tato kapitola se zabývá výběrem programů potřebných pro tvorbu tištěných spojů, 3D modelů a práci s ESP32.

1.2.1 pro psaní práce

1.2.2 pro medlování

1.2.3 slicer

1.2.4 PCB

1.2.5 programování

1.3 Tvorba modelů

1.3.1 Držák motorů

Závěr

Shrnutí studentské práce.

Literatura

- [1] VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. *Směrnice č. 72/2017, Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací*. Online. Brno: VUT v Brně, 2017. Úplné znění ke dni 11. 4. 2022. Dostupné z: <https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/smernice-c-72-2017-uprava-odevzdavani-a-zverejnovani-zaverecnych-praci-d161410>. [cit. 2023-09-27].
- [2] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 690:2022 (01 0197), *Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů*. Čtvrté vydání. Praha, 2022.
- [3] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 7144 (010161), *Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů*. Praha, 1997.
- [4] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 31-11, *Veličiny a jednotky – část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice*. Praha, 1999.
- [5] FARKAŠOVÁ, B.; GARAMSZEGI T.; JANSOVÁ L.; KONEČNÝ L.; KRČÁL M. et al. *Výklad normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197) účinné od 1. 12. 2022*. Online. První vydání. 2023. Dostupné z: <https://www.citace.com/Vykklad-CSN-ISO-690-2022.pdf>. [cit. 2023-09-27].
- [6] *Pravidla českého pravopisu*. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1998. ISBN 80-86002-40-3.
- [7] WALTER, G.G. a SHEN, X. *Wavelets and Other Orthogonal Systems*. 2. vydání, Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2000. ISBN 1-58488-227-1
- [8] SVAČINA, J. Dispersion Characteristics of Multilayered Slotlines – a Simple Approach. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*. 1999, vol. 47, no. 9, s. 1826–1829. ISSN 0018-9480.
- [9] RAJMIC, P. a SYSEL, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In: *Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology*. Žilina: Žilina University, 2002. s. 60–63. ISBN 80-7100-991-1.

Seznam symbolů a zkratk

Šířka levého sloupce Seznamu symbolů a zkratk je určena šířkou parametru prostředí `acronym` (viz řádek 1 výpisu zdrojáku na str. 24)

KolikMista pouze ukázka vyhrazeného místa

DSP číslicové zpracování signálů – Digital Signal Processing

f_{vz} vzorkovací kmitočet

Seznam příloh

A	Některé příkazy balíčku <code>thesis</code>	22
A.1	Příkazy pro sazbu veličin a jednotek	22
A.2	Příkazy pro sazbu symbolů	22
B	Druhá příloha	23
C	Příklad sazby zdrojových kódů	24
C.1	Balíček <code>listings</code>	24
D	Obsah elektronické přílohy	27

A Některé příkazy balíčku thesis

A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek

Tab. A.1: Přehled příkazů pro matematické prostředí

Příkaz	Příklad	Zdroj příkladu	Význam
<code>\textind{...}</code>	$\beta_{\max}$	<code>\$\beta_{\textind{max}}\$</code>	textový index
<code>\const{...}</code>	U_{in}	<code>\$\const{U}_{\textind{in}}\$</code>	konstantní veličina
<code>\var{...}</code>	u_{in}	<code>\$\var{u}_{\textind{in}}\$</code>	proměnná veličina
<code>\complex{...}</code>	$\mathbf{u}_{\text{in}}$	<code>\$\complex{u}_{\textind{in}}\$</code>	komplexní veličina
<code>\vect{...}</code>	$\mathbf{y}$	<code>\$\vect{y}\$</code>	vektor
<code>\mat{...}</code>	$\mathbf{Z}$	<code>\$\mat{Z}\$</code>	matice
<code>\unit{...}</code>	kV	<code>\$\unit{kV}\$</code> či <code>\unit{kV}</code>	jednotka

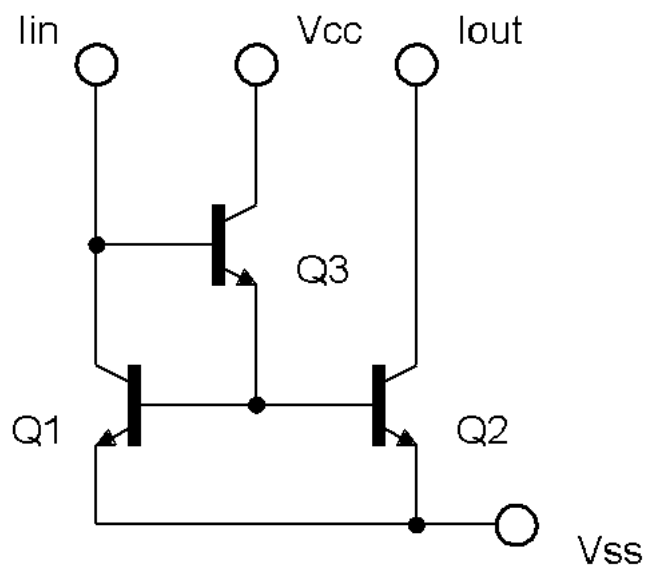
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů

- `\E`, `\eul` – sazba Eulerova čísla: e ,
- `\J`, `\jmag`, `\I`, `\imag` – sazba imaginární jednotky: j , i ,
- `\dif` – sazba diferenciálu: d ,
- `\sinc` – sazba funkce: sinc ,
- `\mikro` – sazba symbolu mikro stojatým písmem¹: μ ,
- `\uppi` – sazba symbolu π (stojaté řecké pí, na rozdíl od `\pi`, což sází π).

Všechny symboly jsou určeny pro matematický mód, vyjma `\mikro`, jenž je použitelný rovněž v textovém módu.

¹znak pochází z balíčku `textcomp`

B Druhá příloha



Obr. B.1: Zlepšené Wilsonovo proudové zrcadlo.

Pro sazbu vektorových obrázků přímo v $\text{\LaTeX}$ je možné doporučit balíček `TikZ`. Příklady sazby je možné najít na `TExample`. Pro vyzkoušení je možné použít programy `QTikz` nebo `TikzEdt`.

C Příklad sazby zdrojových kódů

C.1 Balíček listings

Pro vysázení zdrojových souborů je možné použít balíček `listings`. Balíček zavádí nové prostředí `lstlisting` pro sazbu zdrojových kódů, jako například:

```
\section{Balíček listings}
Pro vysázení zdrojových souborů je možné použít
  balíček \href{https://www.ctan.org/pkg/listings}%
  {\texttt{listings}}.
Balíček zavádí nové prostředí \texttt{lstlisting} pro
  sazbu zdrojových kódů.
```

Podporuje množství programovacích jazyků. Kód k vysázení může být načítán přímo ze zdrojových souborů. Umožňuje vkládat čísla řádků nebo vypisovat jen vybrané úseky kódu. Např.:

Zkratky jsou sázeny v prostředí `acronym`:

```
6 \begin{acronym}[KolikMista]
```

Šířka textu volitelného parametru `KolikMista` udává šířku prvního sloupce se zkratkami. Proto by měla být zadávána nejdelší zkratka nebo symbol. Příklad definice zkratky f_{vz} je na výpisu C.1.

Výpis C.1: Ukázka sazby zkratek

```
21 \acro{symfvz} % název
22 [\ensuremath{f_{\text{vz}}}] % symbol
23 {vzorkovací kmitočet} % popis
```

Ukončení seznamu je provedeno ukončením prostředí:

```
26 \end{acronym}
```

Poznámka k výpisům s použitím volby jazyka czech nebo slovak:

Pokud Váš zdrojový kód obsahuje znak spojovníku `-`, pak překlad může skončit chybou. Ta je způsobená tím, že znak `-` je v českém nebo slovenském nastavení balíčku `babel` tzv. aktivním znakem. Přepněte znak `-` na neaktivní příkazem `\shorthandoff{-}` těsně před výpisem a hned za ním jej vraťte na aktivní příkazem `\shorthandon{-}`. Podobně jako to je ukázáno ve zdrojovém kódu šablony.

Na výpisu C.2 naleznete příklad kódu pro Matlab, na výpisu C.3 zase pro jazyk C.

Výpis C.2: Příklad Schur-Cohnova testu stability v prostředí Matlab.

```
1 %% Příklad testování stability filtru
2
3 % koeficienty polynomu ve jmenovateli
4 a = [ 5, 11.2, 5.44, -0.384, -2.3552, -1.2288];
5 disp( 'Polynom:'); disp(poly2str( a, 'z'))
6
7 disp('Kontrola pomocí kořenu polynomu:');
8 zx = roots( a);
9 if( all( abs( zx) < 1))
10     disp('System je stabilní')
11 else
12     disp('System je nestabilní nebo na mezí stability');
13 end
14
15 disp(' '); disp('Kontrola pomocí Schur-Cohn:');
16 ma = zeros( length(a)-1,length(a));
17 ma(1,:) = a/a(1);
18 for( k = 1:length(a)-2)
19     aa = ma(k,1:end-k+1);
20     bb = fliplr( aa);
21     ma(k+1,1:end-k+1) = (aa-aa(end)*bb)/(1-aa(end)^2);
22 end
23
24 if( all( abs( diag( ma.'))))
25     disp('System je stabilní')
26 else
27     disp('System je nestabilní nebo na mezí stability');
28 end
```

Výpis C.3: Příklad implementace první kanonické formy v jazyce C.

<code>// první kanonická forma</code>	1
<code>short fxdf2t(short coef[][5], short sample)</code>	2
<code>{</code>	3
<code>static int v1[SECTIONS] = {0,0}, v2[SECTIONS] = {0,0};</code>	4
<code>int x, y, accu;</code>	5
<code>short k;</code>	6
<code>x = sample;</code>	7
<code>for(k = 0; k < SECTIONS; k++){</code>	8
<code>accu = v1[k] >> 1;</code>	9
<code>y = _sadd(accu, _smpy(coef[k][0], x));</code>	10
<code>y = _sshl(y, 1) >> 16;</code>	11
<code>accu = v2[k] >> 1;</code>	12
<code>accu = _sadd(accu, _smpy(coef[k][1], x));</code>	13
<code>accu = _sadd(accu, _smpy(coef[k][2], y));</code>	14
<code>v1[k] = _sshl(accu, 1);</code>	15
<code>accu = _smpy(coef[k][3], x);</code>	16
<code>accu = _sadd(accu, _smpy(coef[k][4], y));</code>	17
<code>v2[k] = _sshl(accu, 1);</code>	18
<code>x = y;</code>	19
<code>}</code>	20
<code>return(y);</code>	21
<code>}</code>	22
	23
	24
	25
	26

D Obsah elektronické přílohy

Elektronická příloha je často nedílnou součástí semestrální nebo závěrečné práce. Vkládá se do informačního systému VUT v Brně ve vhodném formátu (ZIP, PDF ...).

Nezapomeňte uvést, co čtenář v této příloze najde. Je vhodné okomentovat obsah každého adresáře, specifikovat, který soubor obsahuje důležitá nastavení, který soubor je určen ke spuštění, uvést nastavení kompilátoru atd. Také je dobře napsat, v jaké verzi software byl kód testován (např. Matlab 2018b). Pokud bylo cílem práce vytvořit hardwarové zařízení, musí elektronická příloha obsahovat veškeré podklady pro výrobu (např. soubory s návrhem DPS v Eagle).

Pokud je souborů hodně a jsou organizovány ve více složkách, je možné pro výpis adresářové struktury použít balíček `dirtree`.

```
/.....kořenový adresář přiloženého archivu
├── logo ..... loga školy a fakulty
│   ├── BUT_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── BUT_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEEC_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEKT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── VUT_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── VUT_symbol_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   └── VUT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
├── obrazky ..... ostatní obrázky
│   ├── soucastky.png
│   ├── spoje.png
│   ├── ZlepseneWilsonovoZrcadloNPN.png
│   └── ZlepseneWilsonovoZrcadloPNP.png
├── pdf ..... pdf stránky generované informačním systémem
│   ├── student-desky.pdf
│   ├── student-titulka.pdf
│   └── student-zadani.pdf
├── text ..... zdrojové textové soubory
│   ├── literatura.tex
│   ├── prilohy.tex
│   ├── reseni.tex
│   ├── uvod.tex
│   ├── vysledky.tex
│   ├── zaver.tex
│   └── zkratky.tex
├── sablona-obhaj.tex ..... hlavní soubor pro sazbu prezentace k obhajobě
├── sablona-prace.tex ..... hlavní soubor pro sazbu kvalifikační práce
└── thesis.sty ..... balíček pro sazbu kvalifikačních prací
```